

■# Relatório Técnico - Computational Thinking with Python

Projeto: HoloPass - Global Solution 2026 - Indústria Espacial

Arquivo principal: `holopass\_menu.py`

Integrante: Thiago Souza de Lima - RM 568732

1. Objetivo do programa

O programa apresenta um menu em Python para simular operações essenciais do HoloPass. Ele foi desenvolvido como arquivo único, sem bibliotecas externas, para facilitar a correção no Portal.

A solução conecta transporte público e tecnologia espacial ao usar GNSS, Haversine, saldo, recarga e cálculo de rota em um fluxo simples de primeiro semestre.

2. Funcionalidades implementadas

O menu possui cinco operações principais e retorna ao início após cada execução:

- Descrição do projeto em até cinco linhas.
- Detecção da estação mais próxima por coordenadas GNSS.
- Simulação de rota, distância, tempo e tarifa.
- Recarga de saldo.
- Pagamento NFC simulado com validação de saldo.

Também há opção de encerrar o programa com mensagem final.

3. Requisitos obrigatórios atendidos

- **if/elif/else:** usado para decisões de menu, validação e pagamento.
- **match-case:** usado no controle principal das operações.
- **while:** mantém o menu ativo até o usuário sair.
- **for:** percorre listas de estações e histórico.
- **listas:** armazenam estações, histórico e valores de recarga.
- **strings:** tratam nomes, mensagens e formatação monetária.
- **funções:** recebem parâmetros e retornam valores calculados.
- **validação:** impede entradas vazias, letras em campos numéricos e operações fora de faixa.

O código usa apenas recursos nativos do Python. Não há dependência instalada por `pip`.

4. Funções principais

- ``haversine_km(lat1, lon1, lat2, lon2)``: retorna distância real em quilômetros.
- ``estacao_mais_proxima(lat, lon)``: retorna estação e distância.
- ``calcular_viagem(origem, destino)``: retorna distância, tempo, tarifa e paradas.
- ``validar_float(mensagem)``: repete a leitura até receber número válido.
- ``formatar_moeda(valor)``: retorna texto monetário em padrão brasileiro.

Essas funções mantêm a lógica clara e adequada ao escopo da disciplina.

5. Evidências esperadas de execução

Ao rodar o programa, o avaliador deve observar:

- O menu reaparece após cada opção.
- Entradas inválidas são recusadas e pedidas novamente.
- Coordenadas de teste retornam a estação mais próxima por Haversine.
- Recarga altera o saldo.
- Pagamento NFC aprova com saldo suficiente e nega com saldo insuficiente.

Comando:

```
python computational-thinking/holopass_menu.py
```

6. Observações para correção

O programa evita recursos excessivamente avançados para permanecer compreensível. Não usa bibliotecas externas, banco de dados, classes obrigatórias ou instalação adicional.

O foco está nos pilares da avaliação: decisão, repetição, listas, strings, funções, validação e usabilidade.

7. Conclusão

O protótipo atende ao pedido de Computational Thinking porque transforma a ideia do HoloPass em uma simulação funcional. Ele mostra como GNSS, saldo, rota e NFC podem ser representados com lógica estruturada em Python.